

Business Intelligence

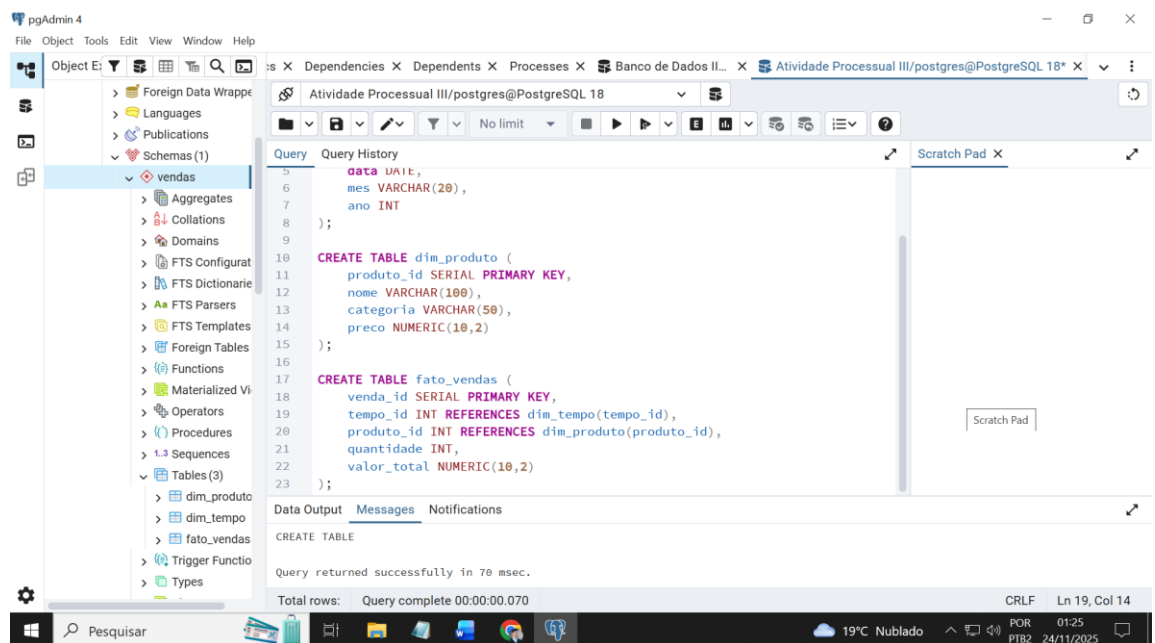
Atividade Processual - Unidade III: Construção de Banco de Dados Multidimensional e Cubo de Fatos

Aluno: WILLIAN NUNES DOS SANTOS

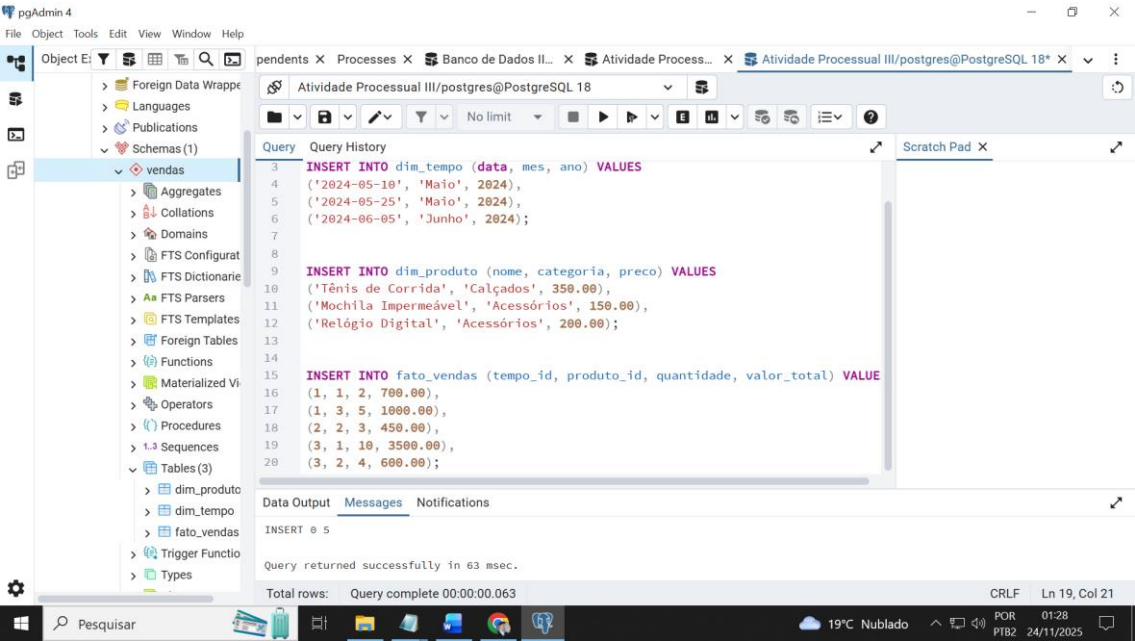
Para atender aos requisitos, o banco de dados foi dividido em tabelas de dimensão (contexto) e uma tabela de fatos (métricas):

- **Dimensões:**
 - dim_tempo: Armazena a granularidade temporal (data, mês, ano).
 - dim_produto: Armazena detalhes descritivos dos itens vendidos (nome, categoria, preço).
- **Fato:**
 - fato_vendas: Centraliza as métricas quantitativas (quantidade, valor_total) e conecta-se às dimensões através de chaves estrangeiras (tempo_id, produto_id).

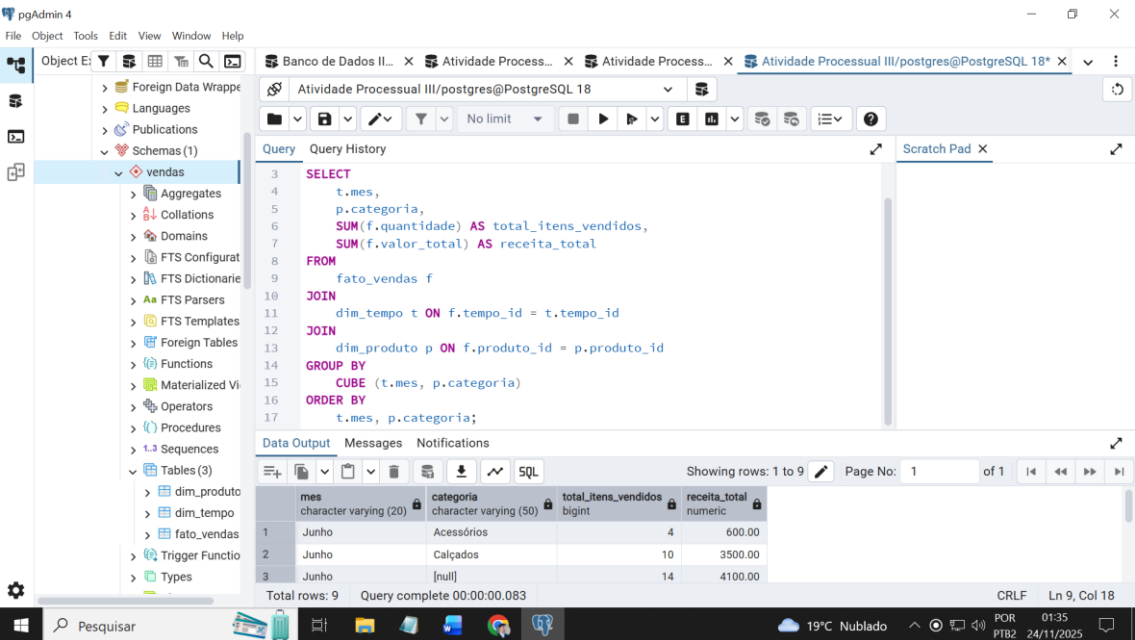
CREATE TABLE



INSERT



Para a análise multidimensional, foi utilizada a cláusula GROUP BY CUBE



A execução do cubo gerou uma visão abrangente das vendas. Os resultados incluem linhas onde as colunas mes ou categoria aparecem como NULL (vazias), o que representa as agregações (subtotais e total geral).

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Foreign Data Wrappers
- Languages
- Publications
- Schemas (1)
 - vendas
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configuration
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables (3)
 - dim_produto
 - dim_tempo
 - fato_vendas
 - Trigger Functions
 - Types

Query Editor: Atividade Processual III/postgres@PostgreSQL 18

Query

```

12 JOIN
13   dim_produto p ON f.produto_id = p.produto_id
14 GROUP BY
15   CUBE (t.mes, p.categoria)
16 ORDER BY
17   t.mes, p.categoria;

```

Data Output

Showing rows: 1 to 9 of 1

	mes character varying (20)	categoria character varying (50)	total_itens_vendidos bigint	receita_total numeric
1	Junho	Acessórios	4	600.00
2	Junho	Calçados	10	3500.00
3	Junho	[null]	14	4100.00
4	Maio	Acessórios	8	1450.00
5	Maio	Calçados	2	700.00
6	Maio	[null]	10	2150.00
7	[null]	Acessórios	12	2050.00
8	[null]	Calçados	12	4200.00
9	[null]	[null]	24	6250.00

Total rows: 9 Query complete 00:00:00.083

Windows Taskbar: Pesquisar, 2 mm de chuva logo..., POR 01:38, 24/11/2025

Com base no print acima, é possível analisar:

1. **Vendas Específicas:** O quanto foi vendido de cada categoria em cada mês.
2. **Totais por Mês:** As linhas onde categoria é NULL mostram o faturamento total daquele mês.
3. **Totais por Categoria:** As linhas onde mes é NULL mostram o desempenho de cada categoria (ex: Calçados) independente da data.
4. **Total Geral:** A linha onde ambos são NULL representa a receita total da empresa no período analisado.